FABULA AUDIO — DEV GUIDE

Назначение

Это инструкция для выпуска новых версий приложения Fabula Audio без необходимости заново разбираться в Android Studio.

Проект:

• package: `com.fabula.audio`

• Gradle wrapper: 8.7

• JDK: 21

• compileSdk/targetSdk: 35

• minSdk: 26

• Kotlin

• аудиообработка: FFmpegKit

• проект рассчитан в том числе на слабый компьютер, поэтому параметры Gradle менять без необходимости нельзя.

> Главное правило: перед изменением кода сделайте копию всего проекта. Не экспериментируйте с рабочей версией без резервной копии.

---

1. Что нельзя менять без отдельной причины

Не изменяйте:

• `UpdateManager.kt` — система автообновления;

• `res/drawable/exit_splash.png`;

• файлы иконки приложения;

• `res/xml/file_paths.xml`;

• аудиологику квантования ×6 / ×144 / ×432;

• зависимости без необходимости;

• `gradle.properties`.

Текущие ограничения Gradle:

```
org.gradle.jvmargs=-Xmx1024m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -Dfile.encoding=UTF-8
org.gradle.parallel=false
org.gradle.workers.max=1
org.gradle.caching=false
android.useAndroidX=true
kotlin.code.style=official
```

Не увеличивайте -Xmx выше 1024m на компьютере с 4 ГБ RAM.

---

2. Как устроен проект

Основные файлы:

```
FabulaAudioAndroid/
├── app/
```

```
│   ├── build.gradle
│   └── src/main/
│       ├── AndroidManifest.xml
│       ├── java/com/fabula/audio/
│       │   ├── HomeActivity.kt
│       │   ├── MainActivity.kt
│       │   ├── RecordTextActivity.kt
│       │   ├── AboutDialog.kt
│       │   └── UpdateManager.kt
│       └── res/
│           ├── layout/
│           ├── values/
│           │   ├── colors.xml
│           │   └── themes.xml
│           └── xml/
│               └── file_paths.xml
├── gradle/
├── gradlew
├── gradlew.bat
└── gradle.properties
```

Назначение Activity

HomeActivity.kt

• главный экран;

• запуск режима записи;

• запуск режима ускорения;

• меню;

• инструкция;

• «О приложении»;

• связь с разработчиком;

• выход из приложения.

RecordTextActivity.kt

• загрузка `.txt`/`.docx`;

• выбор фрагментов;

• запись каждого фрагмента;

• прослушивание;

• перезапись;

• фиксация результата;

• склейка.

MainActivity.kt

• обработка аудио;

• подготовка оригинала;

• ×6 / ×144 / ×432;

• прослушивание;

• сохранение.

AboutDialog.kt

• единый текст раздела «О приложении и лицензиях».

UpdateManager.kt

• проверка новой версии;

• скачивание APK;

• установка обновления.

---

3. Чек-лист перед изменением версии

Перед началом:

• [ ] Приложение запускается.

• [ ] Главный экран открывается.

• [ ] Режим записи открывается.

• [ ] Можно записать тестовый фрагмент.

• [ ] Можно сохранить результат.

• [ ] Режим ×6 запускается.

• [ ] Режим ×144 запускается.

• [ ] Режим ×432 запускается.

• [ ] «О приложении» открывается.

• [ ] «Инструкция» открывается.

• [ ] Выход из приложения работает.

• [ ] Автообновление не было случайно изменено.

После изменений повторите эти проверки.

---

4. Как менять versionCode и versionName

Откройте:

```
app/build.gradle
```

Найдите:

```
defaultConfig {
    applicationId 'com.fabula.audio'
    minSdk 26
    targetSdk 35
    versionCode 21
    versionName '4.21'
}
```

При выпуске следующей версии увеличивайте оба значения:

```
versionCode 22
versionName '4.22'
```

Правило

versionCode — целое число, которое должно расти при каждом новом APK.

versionName — версия, которую видит пользователь.

Например:

| Релиз | versionCode | versionName |

|---|---:|---|

| текущий | 21 | 4.21 |

| следующий | 22 | 4.22 |

| следующий | 23 | 4.23 |

Не уменьшайте versionCode.

---

5. Как проверить код перед сборкой

Вариант через Android Studio

Откройте:

Build → Make Project

Если Android Studio показывает ошибку, сначала исправьте её.

Не переходите к публикации APK, пока проект не собирается.

Полная проверка

Если Gradle уже доступен локально:

```
./gradlew assembleDebug
```

Для release:

```
./gradlew assembleRelease
```

На слабом компьютере не запускайте несколько Gradle-задач одновременно.

---

6. Как собрать подписанный APK

Для публикации нужен release APK.

В Android Studio:

```
Build
→ Generate Signed Bundle / APK
→ APK
→ Next
```

Выберите:

```
Choose existing...
```

Укажите существующий файл:

```
fabula-keystore.jks
```

Важно

Ключ находится вне проекта и не должен попадать в GitHub или в ZIP проекта.

Введите:

• пароль хранилища;

• alias: `fabula`;
• пароль ключа, если Android Studio его запросит.

Далее:

release

Для старого совместимого способа подписи используйте:

V1 + V2

Затем:

Create

Обычно готовый файл появляется здесь:

app/build/outputs/apk/release/app-release.apk

Если Android Studio показывает другую папку в финальном окне, ориентируйтесь на неё.

---

7. Проверка APK перед публикацией

Сначала установите release APK на тестовый телефон.

Проверьте:

• запуск;
• разрешение микрофона;
• запись;
• сохранение;
• ускорение;
• прослушивание;
• выход;
• меню;
• автообновление.

Особенно проверьте, что новая версия действительно отображается как ожидается.

---

8. Публикация на GitHub

Репозиторий приложения и репозиторий обновлений выполняют разные задачи.

Для нового APK:

1. Откройте GitHub.
2. Перейдите в репозиторий приложения.
3. Откройте **Releases**.
4. Нажмите **Draft a new release**.
5. Создайте новый тег.

Например:

v4.21

Для следующей версии:

v4.22

6. Добавьте файл:

app-release.apk

7. Добавьте описание изменений.

8. Нажмите **Publish release**.

---

9. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: version.json

Автообновление Fabula Audio получает информацию из:

https://raw.githubusercontent.com/Fabula-Audio/updates/main/version.json

Откройте репозиторий:

Fabula-Audio/updates

Найдите:

version.json

В нём необходимо обновить:

```
{
  "latest_version": "4.21",
  "download_url": "ССЫЛКА_НА_НОВЫЙ_APK",
  "changelog": "Описание изменений"
}
```

Что изменить

1. latest_version

Поставьте новую версию:

"latest_version": "4.22"

2. download_url

Укажите ссылку именно на APK новой версии.

3. changelog

Напишите короткое описание изменений.

После этого:

Commit changes

Почему это критично

Если APK уже опубликован, но version.json не обновлён, приложение продолжит получать старую информацию о доступной версии.

То есть публикация APK сама по себе не завершает выпуск обновления.

Полная последовательность:

```
Изменить код
    ↓
Увеличить versionCode/versionName
    ↓
Собрать release APK
    ↓
Проверить APK
    ↓
GitHub Release
    ↓
Загрузить app-release.apk
    ↓
Обновить version.json
    ↓
Commit changes
    ↓
Проверить автообновление
```

---

10. Как проверить автообновление

На телефоне должна быть установлена версия ниже новой.

Например:

```
установлено: 4.21
доступно:    4.22
```

После публикации новой версии:

1. Откройте приложение.
2. Дождитесь проверки обновления.
3. Если появилось предложение обновиться — проверьте номер версии.
4. Начните загрузку.
5. Дождитесь окончания.
6. Запустите установку.
7. После установки проверьте «О приложении».

Если обновление не приходит

Проверьте по порядку:

• `versionName` в `app/build.gradle`;
• `versionCode`;
• `version.json`;
• `latest_version`;
• `download_url`;
• доступность APK по ссылке;
• что GitHub действительно сохранил изменения;
• что на телефоне установлена более старая версия.

---

11. Резервное копирование

Рекомендуемый минимум:

Резервная копия проекта

Перед каждой существенной серией изменений:

```
FabulaAudioAndroid_4.xx_backup
```

Не заменяйте единственную рабочую копию.

Резервная копия ключа

Файл:

```
fabula-keystore.jks
```

должен храниться отдельно от проекта.

Сделайте минимум две резервные копии в разных безопасных местах.

Пароли

Пароли от keystore нельзя хранить внутри проекта, gradle.properties, GitHub или в открытом README.

Если пароль потерян, восстановить его обычным способом нельзя.

---

12. Что делать при «keystore password was incorrect»

Проверьте:

1. Выбран именно `fabula-keystore.jks`.
2. Alias указан как:

```
fabula
```

3. Пароль введён без лишних пробелов.
4. Используется правильная раскладка клавиатуры.
5. Вы не перепутали пароль хранилища и пароль ключа.

Не создавайте новый ключ только из-за одной ошибки ввода.

---

13. Ошибка «Unresolved reference: BuildConfig»

В app/build.gradle должно присутствовать:

```
buildFeatures {
    buildConfig = true
}
```

После изменения:

```
Build → Clean Project
Build → Make Project
```

---

14. Ошибка «APK not installed»

Если Android сообщает, что APK не устанавливается после уже установленной версии:

• проверьте подпись;

• убедитесь, что новый APK подписан тем же `fabula-keystore.jks`;

• проверьте `versionCode`;

• не устанавливайте поверх старой версии APK, подписанный другим ключом.

Если приложение было собрано другим ключом, Android может потребовать удалить старую установку.

---

15. Если приложение предлагает старую версию

Проверяйте именно:

```
Fabula-Audio/updates/version.json
```

Особенно:

```
"latest_version"
```

и:

```
"download_url"
```

Частая ошибка:

```
APK = новая версия
version.json = старая версия
```

В таком случае система обновлений будет ориентироваться на version.json.

---

16. Цветовая система Fabula Audio

Текущая палитра:

| Назначение | Цвет |

|---|---|

| фон | #C3E8BD |

| панели / карточки | #9DDBAD |

| основные кнопки | #5B7553 |

| вторичные элементы | #8EB897 |

| основной текст | #040403 |

Основная идея:

```
светлый фон
  ↓
мягкие зелёные панели
  ↓
тёмный приглушённый зелёный для действий
```

↓
чёрный текст

Не добавляйте случайные фиолетовые, лавандовые или кричащие цвета.

---

17. Как правильно добавлять новый цвет

Сначала добавьте смысловое имя в:

```
app/src/main/res/values/colors.xml
```

Например:

```
<color name="fabula_example">#8EB897</color>
```

Затем используйте:

```
getColor(R.color.fabula_example)
```

Не вставляйте в Kotlin значения вроде:

```
Color.parseColor("#123456")
```

если для этого цвета можно использовать ресурс.

Так палитру можно будет изменить централизованно.

---

18. Статус записи фрагмента

В режиме записи статус должен быть:

```
не записан
идёт запись...
записан
```

После успешной записи статус становится:

```
записан
```

и отображается зелёным цветом.

При добавлении новой логики записи обязательно проверяйте:

1. запись действительно создала файл;
2. файл имеет размер больше нуля;
3. состояние модели фрагмента обновилось;
4. `renderFragments()` вызван после изменения;
5. цвет статуса соответствует состоянию.

---

19. Добавление функции «Связаться с разработчиком»

Для Android-почты используется:

```
val uri = Uri.Builder()
    .scheme("mailto")
    .path("fabula.audio@yandex.ru")
    .appendQueryParameter(
        "subject",
        "Fabula Audio — вопрос/предложение"
    )
    .build()

startActivity(Intent(Intent.ACTION_SENDTO, uri))
```

Используйте ACTION_SENDTO, а не общий ACTION_SEND, чтобы открывался именно почтовый клиент.

Если почтового приложения нет, покажите понятное сообщение пользователю.

---

20. Скриншоты: что фотографировать для документации

Реальные скриншоты можно сделать на тестовом телефоне. Ниже — список кадров, который удобно повторить.

Скриншот 1 — главный экран

Показать:

• название Fabula Audio;

• две карточки режимов;

• кнопку выхода;

• меню в правом верхнем углу.

Скриншот 2 — меню

Показать пункты:

```
Инструкция
О приложении
Связаться с разработчиком
```

Скриншот 3 — режим записи

Показать:

• загруженный текст;

• отмеченные строки;

• кнопку «Далее».

Скриншот 4 — запись фрагмента

Показать строку с:

```
идёт запись...
```

и кнопкой:

```
Стоп
```

Скриншот 5 — готовый фрагмент

Показать:

```
записан
```

и кнопки прослушивания / перезаписи / фиксации результата.

Скриншот 6 — режим ускорения

Показать:

• подготовку;

• ×6;

• ×144;

• ×432;

• прослушивание;

• громкость.

Скриншот 7 — «О приложении»

Показать:

• сведения о приложении;

• лицензии;

• email разработчика.

Скриншот 8 — GitHub Release

Показать:

• тег версии;

• `app-release.apk`;

• опубликованный Release.

Скриншот 9 — version.json

Показать:

```
latest_version
download_url
changelog
```

---

21. Минимальный чек-лист нового релиза

Перед публикацией поставьте все галочки:

• [ ] Код сохранён.

• [ ] Сделана резервная копия.

• [ ] `versionCode` увеличен.

• [ ] `versionName` увеличен.

• [ ] `Build → Make Project` завершился успешно.

• [ ] Debug/тестовая версия проверена.
• [ ] Release APK собран.
• [ ] Release APK подписан `fabula-keystore.jks`.
• [ ] APK установлен на тестовый телефон.
• [ ] Проверен режим записи.
• [ ] Проверено сохранение.
• [ ] Проверены ×6 / ×144 / ×432.
• [ ] Проверено «О приложении».
• [ ] Проверена связь с разработчиком.
• [ ] Создан GitHub Release.
• [ ] APK прикреплён к Release.
• [ ] Обновлён `version.json`.
• [ ] Изменения в `version.json` закоммичены.
• [ ] Проверено автообновление.

---

22. Главное правило для будущих изменений

Если задача касается только интерфейса, не переписывайте аудиодвижок.

Если задача касается записи, не меняйте квантование.

Если задача касается автообновления, не меняйте запись и FFmpeg.

Работайте маленькими изменениями:

```
одна задача
  ↓
изменение
  ↓
сборка
  ↓
тест
  ↓
резервная копия
  ↓
следующая задача
```

Так проще понять, какая именно правка вызвала проблему.